

TB Pitch Shifter

GEDETAILEERDE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Een gerichte real-time processor met onafhankelijke Pitch en Formant beweging, vaste latentie, uitgelijnde bypass en mono/stereo werking.



Catalogusversie: 1.0.0

Documentatie editie: 2026-08-04

Voor de host zichtbare eindpunten gedocumenteerd: 4

1. Productdoel

Een gerichte real-time processor met onafhankelijke Pitch en Formant beweging, vaste latentie, uitgelijnde bypass en mono/stereo werking.

Veranderingen in de afspeelsnelheid verbinden toonhoogte, duur en waargenomen brongrootte met elkaar. TB Pitch Shifter verplaatst de harmonische afstand over vier octaven, terwijl formanten onafhankelijk kunnen bewegen, waardoor octaafveranderingen, transformaties van stemgrootte en ontworpen toonverschuivingen mogelijk zijn zonder de duur van de clip te veranderen.

Welk resultaat het oplevert

- Pitch verschuiving van -24 naar +24 halve tonen
- Onafhankelijke formantverschuiving van -12 naar +12 halve tonen
- Automatiseerbare mono- of stereotransformatie
- Uitgelijnde bypass en herhaalbare sessieherinnering

Signaalstroom

Input -> FFT analyse -> harmonische toonhoogte opnieuw toewijzen -> onafhankelijke formant-envelop opnieuw toewijzen -> inverse transformatie -> latentie-uitgelijnde uitvoer

2. Volledige functiegids

Pitch

Verplaatst de muzieknoot en de harmonische spatiëring in halve tonen. Positieve waarden verhogen de toonhoogte; negatieve waarden verlagen deze.

Formant

Verplaatst de waargenomen resonantiegrootte onafhankelijk. Negatieve waarden klinken over het algemeen groter/donkerder; positieve waarden kleiner/helderder.

Onafhankelijke werking

Zet één besturingselement op nul om alleen het andere te wijzigen. Koppel ze alleen handmatig als een conventionele snelheidsrelatie gewenst is.

Programma's

Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male en Male to Female bieden directe uitgangspunten.

Latency en automatisering

Bij de verwerking van FFT wordt een vaste gerapporteerde latentie gebruikt. De automatisering wordt afgevlakt, maar zeer snelle grote sprongen kunnen opzettelijk spectrale overgangen onthullen.

3. Snelle start

1. Begin met beide bedieningselementen op nul.
2. Stel Pitch in voor het gewenste muzikale interval.

3. Pas Formant aan om de natuurlijke grootte te herstellen of een opzettelijk karakter te creëren.
4. Vergelijk met uitgelijnde bypass.
5. Automatiseer muzikaal betekenisvolle overgangen en laat ruimte over voor gereconstrueerde pieken.

4. Praktische workflows

Natuurlijk octaaf dubbel

1. Stel Pitch in op +12 of -12.
2. Verplaats Formant iets in de tegenovergestelde richting als de bron te klein of te groot klinkt.
3. Blend op een parallelle track als de droge noot moet blijven.

Verwacht resultaat: Er wordt een stabiele octaaf laag gecreëerd zonder de clipduur te veranderen.

Character transformatie

1. Laat Pitch dicht bij nul.
2. Verplaats Formant sterk positief of negatief.
3. Voeg stroomafwaarts EQ alleen toe nadat het teken is vastgesteld.

Verwacht resultaat: De waargenomen brongrootte verandert terwijl de muzieknoot gecentreerd blijft.

5. Automatisering, gain-staging en sessiegebruik

- Automatiseer alleen bedieningselementen die een duidelijke muzikale overgang dienen. Fast beweging van frequentie-, tijd-, toonhoogte-, modus-, oversampling- of algoritmekiezers kunnen opzettelijk artefacten creëren of een host-veilige overgang vereisen.
- Pas de waargenomen luidheid aan voordat u de kwaliteit beoordeelt. Een luidere instelling zal vaak beter lijken, zelfs als de verwerkingsbeslissing niet beter is.
- Gebruik het plug-in bypass-eindpunt ter vergelijking en behoud een onverwerkte bron of eerdere projectversie.
- Fabrieksprogramma's zijn uitgangspunten. Het laden van een programma verandert meerdere parameters; sla een nieuwe DAW preset op nadat u deze aan de bron heeft aangepast.
- De parameterbijlage is afkomstig uit het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Het vermeldt elk voor de host zichtbaar eindpunt, het weergegeven bereik/opties, de standaardwaarde, de automatiseringsstatus en de identificatie.

6. Limieten, waarschuwingen en probleemoplossing

- Dichte polyfonie en transiënten kunnen spectrale versmering veroorzaken.
- Extreme verschuivingen kunnen fase- of formantartefacten blootleggen.
- Vaste latentie moet door de host worden gecompenseerd.
- Geen hoorbare verandering: bevestig dat de plug-in en het relevante subblok zijn ingeschakeld, dat Mix/Amount geen neutrale waarde heeft en dat de bron energie bevat in het verwerkte gebied.
- Onverwacht niveau: stuur de regelaars voor invoer, uitvoer, verzenden, feedback en parallelle mix terug naar conservatieve waarden en bouw de instelling vervolgens blok voor blok opnieuw op.
- Automatisering komt niet overeen met het paneel: laad het project opnieuw, bevestig dat DAW de huidige plug-inversie adresseert en controleer of een fabrieksprogramma of het terughalen van de status de waarden heeft vervangen.

- Clicks of overgangen: vermijd sample-instant wijzigingen in algoritme, tijd, toonhoogte, modus of oversampling-selectors, tenzij het geluid opzettelijk is.

7. Voltooi de hostparameterreferentie

Deze bijlage bevat alle 4 parameters die door de huidige geïnstalleerde VST3 aan een host worden blootgesteld. Herhaalde eindpunten van de EQ-band worden opzettelijk vermeld in plaats van samengevouwen. Discrete opties worden volledig afgedrukt wanneer het gastcontract ze openbaar maakt.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	Automatiseerbaar; Bypass	Schakelt het volledige verwerkingspad van de plug-in in of uit via het voor de host zichtbare bypass-eindpunt.
Formant VST3 ID 1470039715	-12.00 st to +12.00 st	0.00 st	Automatiseerbaar	Verplaatst de toonhoogte, frequentiestructuur of waargenomen resonantiegrootte voor het genoemde proces.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.00 st to +24.00 st	0.00 st	Automatiseerbaar	Verplaatst de toonhoogte, frequentiestructuur of waargenomen resonantiegrootte voor het genoemde proces.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male, Male to Female	Init	Automatiseerbaar	Selecteert een fabrieksprogramma. Het laden van een programma roept een gecoördineerde set plug-inparameters op.

Documentatiebasis

Samengesteld op basis van de huidige openbare catalogus, de huidige lokale productbeschrijving en implementatienotities, indien beschikbaar, bestaande Engelse handleidingen, indien beschikbaar, en een directe scan van het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Interne implementatiedetails die niet op de gebruiker gericht zijn, worden opzettelijk uitgesloten; alle gebruikersgerichte functies en voor de host zichtbare bedieningselementen zijn gedocumenteerd.